

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 01&02 – RUNNING MODUL



Enggar Tri Rahmadhani

103132400007

PS1DS – 05 - REG – 01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Sun Microsystems tahun 1991 dan dirancang agar bersifat portable serta platform independent, sehingga dapat berjalan di berbagai device. Java memiliki karakteristik berorientasi objek, robust, aman, dan mendukung multithreading, serta menggunakan garbage collection untuk memusnakan objek yang sudah tidak digunakan secara otomatis. Sebelum install netbeans harus install JDK dulu, lalu NetBeans. di NetBeans program dibuat dalam sebuah proyek melalui menu file project, lalu kode ditulis di file main.java dan dijalankan dengan cara di running. Dalam java dikenal variable sebagai tempat menyimpan data dengan tipe tertentu, serta array untuk menyimpan banyak data dengan index mulai dari 0, java juga memiliki operator aritmatika, relasional, kondisional, dan assignment yang digunakan Bersama pernyataan kondisional yaitu if, else, switch, dan perulangan while, do-while, for untuk mengatur alur program. Agar dapat dijalankan program java harus di compile menjadi file.class dengan perintah javac, dan di jalankan dengan perintah java, dan dapat dikemas menjadi Jar File yang portable.

B. Guided

1. Deklarasi Array

```
public class Guided1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] varArray1;  
        varArray1 = new int[5];  
  
        int[] varArray2 = new int[5];  
  
        int[] varArray3 = {1, 2, 3, 4, 5};  
        System.out.println(varArray3[3]);  
    }  
}
```

Output :

```
Compiling 11 source files with javac [debug release 26] to target\classes  
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
4  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----  
Total time: 1.128 s  
Finished at: 2026-09-27T20:14:56+07:00  
-----  
|
```

2. Array 2d

```
public class Guided1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // array 2 dimensi  
        int[][] arr2d = new int [2][2];  
        arr2d [0][0] = 10;  
        arr2d [0][1] = 20;  
        arr2d [1][0] = 30;  
        arr2d [1][1] = 40;  
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2 : " + arr2d[0][1]);  
    }  
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---  
Nilai baris 1 kolom 2 : 20  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----  
Total time: 1.105 s  
Finished at: 2026-09-27T20:17:13+07:00  
-----  
|
```

3. Array Non Rectaguler

```
public class array2d {  
    // non rectaguler  
    public static void main(String[] args) {  
        int twoDim[][] = new int[2][];  
        twoDim[0] = new int[2];  
        twoDim[1] = new int[3];  
        twoDim[0][0] = 1;  
        twoDim[0][1] = 4;  
        twoDim[1][0] = 1;  
        twoDim[1][1] = 4;  
        twoDim[1][2] = 4;  
        System.out.println(twoDim[0][0]);  
        System.out.println(twoDim[0][1]);  
        System.out.println(twoDim[1][0]);  
        System.out.println(twoDim[1][1]);  
        System.out.println(twoDim[1][2]);  
    }  
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
1
4
1
4
4
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 0.652 s
```

4. Array Rectaguler

```
public class array2d {

    public static void main(String[] args) {
        // rectaguler
        double m[][];
        m = new double[4][4];
        m[0][0] = 6;
        m[1][1] = 5;
        m[2][2] = 7;
        m[3][3] = 8;
        System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " + m[0][2] + " " + m[0][3]);
        System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " + m[1][2] + " " + m[1][3]);
        System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " + m[2][2] + " " + m[2][3]);
        System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " + m[3][2] + " " + m[3][3]);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
6.0 0.0 0.0 0.0
0.0 5.0 0.0 0.0
0.0 0.0 7.0 0.0
0.0 0.0 0.0 8.0
-----
BUILD SUCCESS
-----
```

5. Do-While

```
public class dowhile {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
```

```

    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        System.out.println(Integer.toString(i));
    }
    i = 1;
    while (i <= 10) {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    }
    i = 1;
    do {
        System.out.println(Integer.toString(i));
        i++;
    } while (i <= 10);
}
}

```

Output :

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-----

```

6. Ekspresi Bersyarat

```

public class ekspresi {
    public static void main(String[] args){
        int a = 4;
        int b = 5;

        int nilai = 3 > 2 ? a : b;

        System.out.println("nilai : " + nilai);
    }
}

```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
nilai : 4
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time:  1.180 s
-----
```

7. If Else

```
public class ifelse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
-----
BUILD SUCCESS
-----
```

8. Array bertipe objek

Manusia.java

```
public class manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }
}
```

```

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
    }
}

```

Main.java

```

public class main {
    public static void main(String[] args) {
        manusia[] manusia = new manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
-----
BUILD SUCCESS
-----

```

9. Switch

```

public class pertukaran {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
        case 1: hariString = "Senin";
            break;
        case 2: hariString = "Selasa";
            break;
        case 3: hariString = "Rabu";
            break;

```

```

case 4: hariString = "Kamis";
break;
case 5: hariString = "Jumat";
break;
case 6: hariString = "Sabtu";
break;
case 7: hariString = "Minggu";
break;
default: hariString = "Invalid month";
break;
}
    System.out.println (hariString);
}
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Minggu
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time:  1.110 s

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```

public class rekapnilai {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM");
        System.out.println();
        final double KKM = 75.0;

        String[] namaMahasiswa = {"Andi","Budi","Citra"};

        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {90.0, 90.0}
        };

        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
            double nilai1 = nilaiModul[i][0];
            double nilai2 = nilaiModul[i][1];

            double rata = (nilai1 + nilai2) / 2.0;

            String status;
            if (rata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }

            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);
            System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai1);
            System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai2);
            System.out.println("Rata Rata : " + rata);
            System.out.println("Status : " + status);
            System.out.println();
        }
    }
}

```

Output :

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM  
KKM
```

```
Mahasiswa 1: Andi  
Nilai Modul 1 : 80.0  
Nilai Modul 2 : 85.0  
Rata Rata : 82.5  
Status : LULUS
```

```
Mahasiswa 2: Budi  
Nilai Modul 1 : 70.0  
Nilai Modul 2 : 65.0  
Rata Rata : 67.5  
Status : REMEDIAL
```

```
Mahasiswa 3: Citra  
Nilai Modul 1 : 90.0  
Nilai Modul 2 : 90.0  
Rata Rata : 90.0  
Status : LULUS
```

```
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

Penjelasan :

Script di atas berfungsi untuk menyimpan data nilai praktikum mahasiswa dan menghitung rata-rata serta status kelulusannya. Script ini mendefinisikan beberapa struktur utama, ada array namaMahasiswa untuk menyimpan nama mahasiswa, array dua dimensi nilaiModul untuk menyimpan nilai Modul 1 dan Modul 2, dan juga konstanta KKM sebagai batas kelulusan. lalu ada beberapa proses dasar yang berfungsi untuk menampilkan judul, dan ada juga melakukan perulangan untuk setiap mahasiswa, menghitung rata-rata nilai, menentukan status "LULUS" atau "REMEDIAL" menggunakan pernyataan kondisional, dan menampilkan hasilnya.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah semua script/source code yang ada diatas itu berfungsi untuk memahami dan mengimplementasikan konsep dasar pemograman java. Mulai dari penggunaan array 1d, array 2d (rectaguler dan non rectaguler), array bertipe objek, konstanta, operator, if else, do-while, hingga switch. Dapat disimpulkan bahwa java mampu mengelola data secara terstruktur menggunakan array sebagai media penyimpanan, perulangan untuk mengakses data secara efisien, serta percabangan untuk menentukan keputusan sesuai logika program, sehingga program dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output.